Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ e supponiamo che A sia diagonalizzabile.

Allora esiste P t.c. $P^{-1}.A.P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli autovalori di A, ognuno ripetuto un n° volte pari alla sua molteplicità (alg = geom)

Costruzione di P:

$P = [\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n]$ dove $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$ è una base di $\mathbb{R}^n$ formata da autovettori

$\vec{w}_1$ autovettore associato a λ_1, cioè una soluzione non nulla di $(A - \lambda_1 I) X = \vec{0}$

e così via gli altri: $\vec{w}_2$ …

Attenzione: caso in cui $m_g(\lambda) > 1$.

Esempio: ipotizziamo $m_g(\lambda_1) = m_a(\lambda_1) = 3$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \lambda_1 & \\ & & & \ddots \end{bmatrix} \qquad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$$

$$P = [\underbrace{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3}_{\text{associati a } \lambda_1}, \dots, \vec{w}_n]$$

devono essere una base di V_{λ_1}

Esempio: $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$ Studio completo diagonalizz. di A

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & (1-\lambda) \end{vmatrix} = \lambda^2 (1 - \lambda)$$

Tutte le radici di $p(\lambda)$ sono reali e abbiamo 2 autovalori $\begin{cases} \lambda_1 = 0 & m_a(\lambda_1) = 2 = m_g(\lambda_1) \\ \lambda_2 = 1 & m_a(\lambda_2) = 1 = m_g(\lambda_2) \end{cases}$

$m_g(\lambda_1) = n - \rho(A - \lambda_1 I) = 3 - \rho(A) = 3 - 1 = 2$

A è diagonalizzabile

Quindi esiste una matrice invertibile $P \in M_3(\mathbb{R})$ t.c.

$P^{-1}.A.P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad P = [\underbrace{\vec{w}_1, \vec{w}_2}_{\text{base di } V_{\lambda_1}}, \underbrace{\vec{w}_3}_{\text{base di } V_{\lambda_2}}]$

$\dim(V_{\lambda_1}) = 2 \qquad \dim(V_{\lambda_2}) = 1$

Calcolo di $\vec{w}_1, \vec{w}_2$: $(\lambda_1 = 0)$

V_{λ_1} è il sott. vettoriale di $\mathbb{R}^3$ definito da $\underbrace{(A - \lambda_1 I)}_{A} X = \vec{0}$, cioè

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x_3 = 0 \\ \cancel{x_3 = 0} \\ \cancel{x_3 = 0} \end{cases}$$

2 inc. libere, x_1, x_2

$\rho(A) = 1 \Rightarrow$ 1 sola eq. significativa

$$V_{\lambda_1} = \{ {}^t[x_1, x_2, 0] \in \mathbb{R}^3 : x_1, x_2 \in \mathbb{R} \}$$

$\vec{w}_1$: $x_1 = 1, x_2 = 0$, cioè $\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{w}_2$: $x_1 = 0, x_2 = 1$ " $\vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Calcolo $\vec{w}_3$: $\vec{w}_3$ è un autovettore associato a λ_2, cioè è una soluzione $\neq \vec{0}$ di $(A - \lambda_2 I) X = \vec{0}$

$\lambda_2 = 1$

$$A - \lambda_2 I = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \\ \cancel{0 = 0} \end{cases}$$

ha rango 2 $\Rightarrow$ 2 eq. signif.

↑ è triang., con x_3 inc. libera

$$V_{\lambda_2} = \{ {}^t[x_3, x_3, x_3] \in \mathbb{R}^3 : x_3 \in \mathbb{R} \}$$

$$\vec{w}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Conclusione: la matrice $P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

è t.c. $P^{-1}.A.P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

→ verificare ↗ calcolare P^{-1}

Es. per casa, NON fare all'esame)

Es: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad p(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix}$

$= \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$

$\lambda_1 = 1 \quad m_a(\lambda_1) = 1 = m_g(\lambda_1)$

$\lambda_2 = -1 \quad m_a(\lambda_2) = 1 = m_g(\lambda_2)$

} A è diagonalizzabile

Quindi $\exists$ P t.c.

$P^{-1}.A.P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

Costruz. di P:

$P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2]$

↑ autov. associato a λ_1 ↑ λ_2

Costruz. di $\vec{w}_1$:

$\vec{w}_1$ si ricava da $(A - \lambda_1 I) X = \vec{0}$

$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = 1$

$\to \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ha rango 1

Quindi V_{λ_1} è definito da $\begin{cases} \cancel{-x_1 + x_2 = 0} \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$

$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\qquad$ simile $\vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

↗ verificare!

Conclusione:

$P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ è t.c. $P^{-1}.A.P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

Es: ripetere questo tipo di studio con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$